

ファイルシステム

(1)パーティション

現在の Linux システムでは全体で 128 個のパーティションの作成が出来ます。

※課題 04 あり

●現在のパーティション確認

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857156	0	857156	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7124	335740	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5893980	11247780	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
tmpfs	171428	100	171328	1%	/run/user/1000



```
[hal@motobe ~]$ ls /dev/nvme0n1 ←ここで「Tab キー2回」
```

```
nvme0n1 nvme0n1p1 nvme0n1p2 nvme0n1p3
```

※p1~p3 の 3 つのパーティションを確認できます

※今日の実習は先生の話と pdf 資料をしっかりと確認して下さい！

中途半端にしていると OS を破壊してしまいます！！ ←マジですよ (^_^)

※誤って壊したら「CB41 Linux 資料 07 OS のバックアップとリカバリ(6月1日)」に従って Linux のリカバリして下さい！

※(注意！)インテル MAC を使用している方は以下の作業では「/dev/nvme0n1」→「/dev/sda」に読み替えて下さい

(2)fdisk による新規パーティションの作成

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857156	0	857156	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7128	335736	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5892748	11249012	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
tmpfs	171428	104	171324	1%	/run/user/1000

※「/dev/mapper/cs-root」 は 「/dev/nvme0n1p3」を表しています

1) 以下のコマンドを実行

```
[hal@motobe ~]$ sudo fdisk /dev/nvme0n1 ←インテル MAC は /dev/sda
```

fdisk (util-linux 2.37.4) へようこそ。

ここで設定した内容は、書き込みコマンドを実行するまでメモリのみに保持されます。

書き込みコマンドを使用する際は、注意して実行してください。

GPT PMBR のサイズが合致していません (41943039 != 62914559) が、w (書き込み) コマンドで修正されます。

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.

It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap partitions on this disk.

2) fdisk プログラムのプロンプトが表示されるパーティション情報を確認

コマンド (m でヘルプ): **p**

ディスク /dev/nvme0n1: 30 GiB, 32212254720 バイト, 62914560 セクタ

ディスク型式: VMware Virtual NVMe Disk

単位: セクタ (1 * 512 = 512 バイト)

セクタサイズ (論理 / 物理): 512 バイト / 512 バイト

I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト

ディスクラベルのタイプ: gpt

ディスク識別子: 16AEAD6F-20FC-42D4-B77E-DF48531F3E74

デバイス	開始位置	終了位置	セクタ	サイズ	タイプ
/dev/nvme0n1p1	2048	1230847	1228800	600M	EFI システム
/dev/nvme0n1p2	1230848	3327999	2097152	1G	Linux ファイルシステム
/dev/nvme0n1p3	3328000	41940991	38612992	18.4G	Linux LVM

3) fdisk の終了

コマンド (m でヘルプ): **q**

4) 新しいパーティションを作成

```
[hal@motohe ~]$ sudo fdisk /dev/nvme0n1
```

コマンド (m でヘルプ): **p**

デバイス	開始位置	終了位置	セクタ	サイズ	タイプ
/dev/nvme0n1p1	2048	1230847	1228800	600M	EFI システム
/dev/nvme0n1p2	1230848	3327999	2097152	1G	Linux ファイルシステム
/dev/nvme0n1p3	3328000	41940991	38612992	18.4G	Linux LVM

※現在のパーティション構成確認

コマンド (m でヘルプ): **F** ←空き容量の確認

パーティションのない領域 /dev/nvme0n1: 10 GiB, 10738449920 バイト, 20973535 セクタ

単位: セクタ (1 * 512 = 512 バイト)

セクタサイズ (論理 / 物理): 512 バイト / 512 バイト

開始位置 終了位置 セクタ サイズ

41940992 62914526 20973535 10G ←空き容量が 10GB ありますね

①拡張パーティション作成

コマンド (m でヘルプ): **n**

パーティション番号 (4-128, 既定値 4): **4**

最初のセクタ (41940992-62914526, 既定値 41940992): ←そのままエンター

最終セクタ, +/-セクタ番号 または +/-サイズ{K,M,G,T,P} (41940992-62914526, 既定値 62914526): ←そのままエンター

新しいパーティション 4 をタイプ Linux filesystem、サイズ 10 GiB で作成しました。

コマンド (m でヘルプ): p

ディスク /dev/nvme0n1: 30 GiB, 32212254720 バイト, 62914560 セクタ

ディスク型式: VMware Virtual NVMe Disk

単位: セクタ (1 * 512 = 512 バイト)

セクタサイズ (論理 / 物理): 512 バイト / 512 バイト

I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト

ディスクラベルのタイプ: gpt

ディスク識別子: 16AEAD6F-20FC-42D4-B77E-DF48531F3E74

デバイス	開始位置	終了位置	セクタ	サイズ	タイプ
/dev/nvme0n1p1	2048	1230847	1228800	600M	EFI システム
/dev/nvme0n1p2	1230848	3327999	2097152	1G	Linux ファイルシステム
/dev/nvme0n1p3	3328000	41940991	38612992	18.4G	Linux LVM
/dev/nvme0n1p4	41940992	62914526	20973535	10G	Linux ファイルシステム

※空き領域全部を拡張領域に設定

③設定の保存**コマンド (m でヘルプ): w**

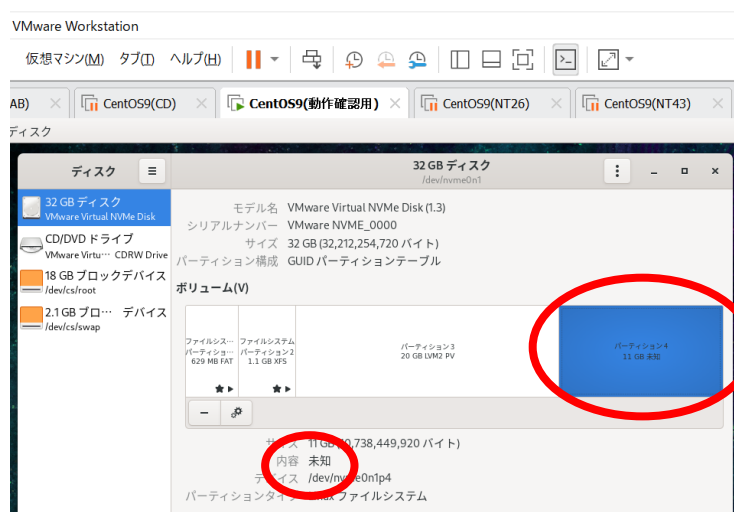
パーティション情報が変更されました。

ディスクを同期しています。

※失敗したり、やり直しは **q** でキャンセル

④確認

書き込みが終了すると、端末: [hal@motobe ~]\$ に戻る



※Linux のメニュー → ディスク で確認

※パーティション 4 を選択 → 「内容 未知」 に注目！

```
[hal@motobe ~]$ ls /dev/nvme0n1 ←ここで「Tab キー2回」
nvme0n1  nvme0n1p1  nvme0n1p2  nvme0n1p3  nvme0n1p4
```

5)フォーマット

作成したパーティションを Linux で使用出来るファイル形式(ext4)に変換(フォーマット)

```
[hal@motobe ~]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/nvme0n1p4
```

mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)

Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 656640 inodes

Filesystem UUID: d0c52e3b-80ec-4d51-bace-886ab6607419

Superblock backups stored on blocks:

32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Creating journal (16384 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

※自動で進みます

6)マウント

①マウントポイントを **/test** とする ←あらかじめ、/test を作成しておくこと(場所に注意 / の直下です)

```
[hal@motobe ~]$ sudo mkdir /test
```

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857156	0	857156	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7132	335732	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5892956	11248804	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
tmpfs	171428	104	171324	1%	/run/user/1000

※まだマウントしていないので表示されません

```
[hal@motobe ~]$ ls /test/
```

※中身はまだ空

②マウント設定

```
[hal@motobe ~]$ sudo mount /dev/nvme0n1p4 /test
```

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857156	0	857156	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7136	335728	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5892956	11248804	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
tmpfs	171428	104	171324	1%	/run/user/1000
/dev/nvme0n1p4	10218452	24	9677760	1%	/test

※マウント出来ました！

```
[hal@motobe ~]$ mount
```

(省略)

```
/dev/nvme0n1p4 on /test type ext4 (rw,relatime,seclabel)
```

```
[hal@motobe ~]$ ls /test
```

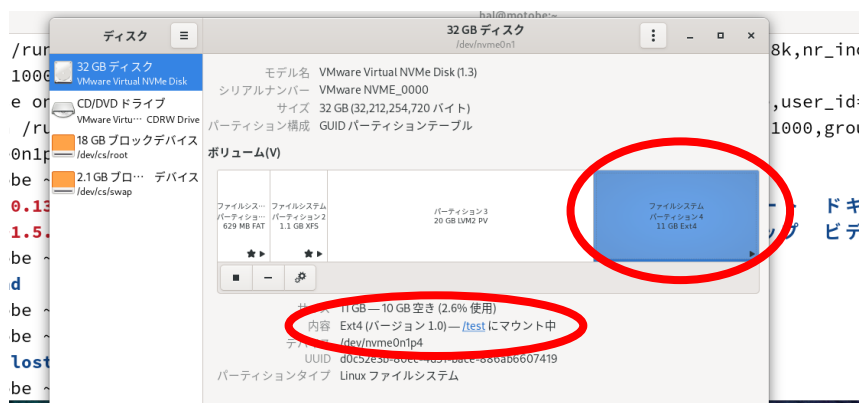
lost+found

※マウント以前は無かった「lost+found」(これは別パーティションの時に出来る)が存在

```
[hal@motobe ~]$ sudo touch /test/abc.txt ←ファイルを作成(使用)できるか
```

```
[hal@motobe ~]$ ls /test
```

abc.txt lost+found



7) ファイルシステムのチェック

長く Linux を使用するとファイルシステムのエラーが溜まってくるのでチェック

```
[hal@motobe ~]$ sudo fsck /dev/nvme0n1p4
```

```
fsck from util-linux 2.37.4
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/nvme0n1p4: clean, 12/656640 files, 66833/2621440 blocks
```

③マウントを外す

- ・アンマウントする時には必ず**マウントポイントから出てること!**

```
[hal@motobe ~]$ cd /test          ←今回だけわざとマウントポイントに移動
[hal@motobe test]$ pwd
/test
[hal@motobe test]$ sudo umount /test ←アンマウント
umount: /test: 対象は使用中です.      ←windows や MAC でも良く見るエラーですね
[hal@motobe test]$ cd              ←マウントポイントから出る
```

```
[hal@motobe ~]$ sudo umount /test
```

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857156	0	857156	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7144	335720	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5892960	11248800	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
tmpfs	171428	104	171324	1%	/run/user/1000

※マウントが外れています

```
[hal@motobe ~]$ mount
```

※勿論、一番下に在った **/test** も見えない

```
[hal@motobe ~]$ ls /test
```

※アンマウントした為、別パーティションに有る **abc.txt** は見えなくなり、空のマウントポイントのみ存在

※lost+found も消える

```
[hal@motobe ~]$ ls /dev/nvme0n1 ←ここで「Tab キー2回」
```

```
nvme0n1 nvme0n1p1 nvme0n1p2 nvme0n1p3 nvme0n1p4
```

※マウントが外れてもまだ「パーティションは残っています」

(3)パーティションの削除

```
[hal@motobe ~]$ sudo fdisk /dev/nvme0n1
```

コマンド (m でヘルプ): **p** ←現状確認(削除するパーティションの確認)

デバイス	開始位置	終了位置	セクタ	サイズ	タイプ
/dev/nvme0n1p1	2048	1230847	1228800	600M	EFI システム
/dev/nvme0n1p2	1230848	3327999	2097152	1G	Linux ファイルシステム
/dev/nvme0n1p3	3328000	41940991	38612992	18.4G	Linux LVM
/dev/nvme0n1p4	41940992	62914526	20973535	10G	Linux ファイルシステム

コマンド (m でヘルプ): **d** ←削除

パーティション番号 (1-4, 既定値 4): **4** ←削除したいパーティション番号

パーティション 4 を削除しました。

コマンド (m でヘルプ): **p**

デバイス	開始位置	終了位置	セクタ	サイズ	タイプ
/dev/nvme0n1p1	2048	1230847	1228800	600M	EFI システム
/dev/nvme0n1p2	1230848	3327999	2097152	1G	Linux ファイルシステム
/dev/nvme0n1p3	3328000	41940991	38612992	18.4G	Linux LVM

※パーティションが消えましたね！

※大丈夫と思いますが、絶対にパーティション 1、2、3 は削除しないで下さい！Linux が

動かなくなります！

コマンド (m でヘルプ): **w**

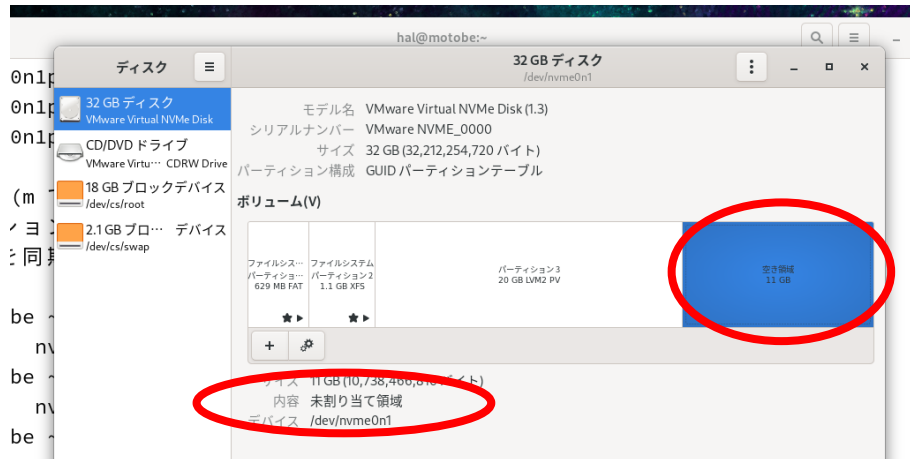
パーティション情報が変更されました。

ディスクを同期しています。

```
[hal@motobe ~]$ ls /dev/nvme0n1 ←ここで「Tab キー2回」
```

```
nvme0n1 nvme0n1p1 nvme0n1p2 nvme0n1p3
```

※パーティション 4 が削除されました



【実習】新しいパーティションの作成

(変更前)

```
/dev/mapper/cs-root    /
/dev/nvme0n1p2        /boot
/dev/nvme0n1p1        /boot/efi
```

(変更後)

```
/dev/mapper/cs-root    /
/dev/nvme0n1p2        /boot
/dev/nvme0n1p1        /boot/efi
/dev/nvme0n1p4        /work
```



- 1) 上記(変更後)のように nvme0n1p4 を **3GB** で作成
- 2) 新規に追加したパーティションに対して、**ext4 ファイルシステムのフォーマット**をする。

※以下のメッセージが出たら

```
[hal@motobe ~]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/nvme0n1p4
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/nvme0n1p4 contains a ext4 file system
last mounted on /test on Wed Jun 18 20:04:33 2025
Proceed anyway? (y,N) y ← 「y」を入力
```

- 3) **マウントポイント(/work)**を作成する。
- 4) 追加したパーティションのファイルシステムのチェックを行う。
- 5) **/dev/nvme0n1p4 に/work をタイプ ext4 でマウント**
- 6) 各種、確認

```
[hal@motobe ~]$ df
```

(省略)

```
/dev/nvme0n1p4          3021608      24  2847916    1% /work
```

```
[hal@motobe ~]$ ls /work
```

```
lost+found      ←これが見えると「別パーティションの存在確認が出来ます」
```

★★以下の/etc/fstab の編集を間違えると最悪、Linux が壊れます！！←マジです！

7)再起動

再起動すると、5)でマウントした/work のマウントが外れている。

```
[hal@motobe ~]$ df      ←再起動後、確認
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857156	0	857156	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7172	335692	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5893952	11247808	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
tmpfs	171428	52	171376	1%	/run/user/42
tmpfs	171428	104	171324	1%	/run/user/1000

※「/work」が消えています！

勿論

```
[hal@motobe ~]$ ls /work/
```

※「lost+found」も見えなくなっています

→ 再起動の度に毎回 mount コマンドを使用しなくてはならない！ →面倒！

8) /etc/fstab を編集する (/dev/nvme0n1p4 に/work をマウントする場合)

```
[hal@motobe ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old
```

※あらかじめ設定ファイルをバックアップ(絶対に！)

```
[hal@motobe ~]$ ls /etc/fstab      ←ここで「Tab キー2回」
```

```
fstab      fstab.old
```

※バックアップ「fstab.old」の確認

```
[hal@motobe ~]$ sudo vi /etc/fstab
```

以下の行を最終行に追記し、セーブする。(vi エディタの使い方は覚えていますよね?)

/dev/nvme0n1p4 /work ext4 defaults 1 2

```
hal@motobe:~ -- sudo vi /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Apr 13 15:38:09 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/cs-root / xfs defaults 0 0
UUID=92192013-a7ea-4419-853d-f8fee098b78c /boot xfs defaults 0 0
UUID=A5E1-F8C4 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
/dev/mapper/cs-swap none swap defaults 0 0
/dev/nvme0n1p4 /work ext4 defaults 1 2
```

※大丈夫と思いますがインテル MAC は /dev/sda ですよ！

9) /etc/fstab の記述を利用してマウントできることを確認する。(p312)

```
[hal@motobe ~]$ sudo mount -a
```

mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.

※fstab に載っている設定を反映

```
[hal@motobe ~]$ sudo systemctl daemon-reload
```

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857156	0	857156	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7132	335732	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5893432	11248328	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
tmpfs	171428	96	171332	1%	/run/user/1000
/dev/nvme0n1p4	3021608	24	2847916	1%	/work

10) 再起動後、新規パーティション(/dev/nvme0n1p4)が自動でマウントされていることを確認する。

```
[hal@motobe ~]$ sudo reboot
```

※再起動後

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	857152	0	857152	0%	/dev/shm
tmpfs	342864	7152	335712	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	5895428	11246332	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
/dev/nvme0n1p4	3021608	24	2847916	1%	/work
tmpfs	171428	96	171332	1%	/run/user/1000

```
[hal@motobe ~]$ mount
```

```
/dev/nvme0n1p4 on /work type ext4 (rw,relatime,seclabel)
```

```
[hal@motobe ~]$ ls /work
```

```
lost+found
```

※自動でマウントされています

以上！

●課題 No.04

科目：CB41

主題：「パーティション分割」

日付：7月15日

教員：元部 重和

確認事項：

①df コマンドや mount コマンドで/work をマウントしているのを見せて下さい！

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
(省略)					

/dev/mapper/cs-root	17141760	5895464	11246296	35%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	608396	374644	62%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7664	605520	2%	/boot/efi
/dev/nvme0n1p4	3021608	24	2847916	1%	/work
tmpfs	171428	96	171332	1%	/run/user/1000

←これを確認します！

②fstab に設定が書き込まれているか見せて下さい

```
[hal@motobe ~]$ cat /etc/fstab
```

```
#
```

```
# /etc/fstab
```

```
(省略)
```

```
#
```

```
/dev/mapper/cs-root    /                xfs      defaults    0 0
```

```
UUID=92192013-a7ea-4419-853d-f8fee098b78c /boot            xfs      defaults    0 0
```

```
UUID=A5E1-F8C4         /boot/efi        vfat     umask=0077,shortname=winnt 0 2
```

```
/dev/mapper/cs-swap    none             swap     defaults    0 0
```

```
/dev/nvme0n1p4 /work ext4 defaults 1 2 ←これを確認します！
```

以上！